106 學年度普通型高級中等學校化學科能力競賽決賽筆試試題（四）

（試題共二面，第一面）　　考試編號：_____

一、選擇題：10 題(單選、每題 3 分，共計 30 分)

( ) 1. 我們日常食用的鹽其化學式為 NaCl，其鍵結的方式為? (A) 離子鍵 (B) 共價鍵 (C) 氫鍵 (D) 金屬鍵。

( ) 2. 化合物 H_3NBH_3 每個原子的形式電荷敘述何者正確? (A) N^{+1} (B) B^{-1} (C) H^0 (D) 以上均是。

( ) 3. 依據價殼層電子對互斥理論(VSEPR)來判斷下面化合物的形狀何者錯誤? (A) 甲烷，四面體形 (B) 乙烯，平面四邊形 (C) 乙炔，直線型 (D) 氫化鈹，直線型。

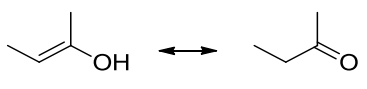
( ) 4. 請將乙醇、二甲基醚及乙胺依沸點由高到低排列? (A) 乙醇、二甲基醚、乙胺 (B) 乙醇、乙胺、二甲基醚 (C) 乙胺、乙醇、二甲基醚 (D) 乙胺、二甲基醚、乙醇。

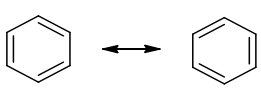
( ) 5. 下列何者滴入紅色含溴的四氯化碳溶液，會使紅色褪色變無色? (A) 環己烷 (B) 環己烯 (C) 環己醇 (D) 苯。

( ) 6. 下列何者不是互為共振結構?

(A) 

(B) 

(C) 

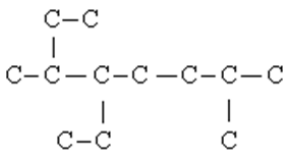
(D) 

( ) 7. 烯類化合物與氫溴酸(hydrobromic acid)進行加成反應時，其反應機構的中間體為何? (A) 碳陰離子 (B) 碳陽離子 (C) 碳烯(carbene) (D) 自由基。

( ) 8. 「尼龍」(Nylon)是一種縮合聚合物，其單元組成包含哪一種官能基? (A) 醯胺 (B) 烯醇 (C) 烯醚 (D) 酯。

( ) 9. 下列反應何者進行有機氧化反應? (A) 環己酮→環己醇 (B) 2-溴丁烷→丁烷 (C) 乙醇→乙醛 (D) 環己烯→環己烷。

( ) 10. 下面的化合物以碳骨架表示（減去氫原子），哪些句子可以用來描述這個化合物？



I $C_{12}H_{26}$　　II 一個具有取代基的辛烷　　III 具有 3 個三級碳的化合物

IV 具有 3 個二級碳的化合物　V 具有 2 個異丙基的化合物

(A) I，II，III (B) II，III，IV (C) III，IV，V (D) II，IV，V。

二、簡答題與計算：（配分見各題，共 70 分）

1. 請預測並解釋氨氣的氮原子的混成為何?並且請繪出氨氣的 3D 結構並預測其鍵角(5%)

2. 請繪出戊烷的三種異構物，並預測及解釋這三種異構物的沸點高低(5%)

3. 請繪出下面化合物的路易士結構(10%)

(1) 甲烷(CH_4)　(2) 氨氣(NH_3)　(3)水(H_2O)　(4)氯氣(Cl_2)　(5)甲醛(H_2CO)

4. 請畫出下面結構的共振結構式，並判定何者較穩定(10%, 每小題 2.5%)

(1)　　(2)　　(3)　　(4)



5. 苯進行硝化反應產生硝基苯，是由硝酸加酸(H^+)脫水產生硝基陽離子(NO_2^+)，硝基陽離子與苯反應生成硝基苯。請畫出(1)硝酸的路易斯結構(Lewis structure)， (2)用路易斯結構顯示:如何在硝酸加酸(H^+)脫去水產生硝基陽離子(NO_2^+)　(10%)

6. 有機化合物 A 分子式為 $C_8H_?O_2$，此化合物結構有兩個環和一個雙鍵。有機化合物 B 分子式為 $C_7H_?N$，此化合物結構有兩個雙鍵。請寫出化合物 A 和化合物 B 的正確分子式。(10%)

7. 草乙酸(Oxaloacetic acid)分子式為 $C_4H_4O_5$，此化合物結構有兩個羥基(O-H)和三個羰基(C=O)。請畫出可能的結構式。(10%)

8. 某化合物 X 分子式為 C_4H_8，將 X 與水以及硫酸(H_2SO_4)反應後產生了三級醇的產物。(10%)
   I. 請畫出所有可能的結構
   II. 請畫出某化合物 X 的結構。